

Módulo B — Chatbot de Ayuda (Grupo 3)

A. Requerimientos funcionales

- CBOT-F-01 El sistema permite que el usuario abra un chat integrado dentro de la aplicación con interfaz de mensajería.
- CBOT-F-02 El sistema envía y recibe mensajes en tiempo real y mantiene el hilo visible con desplazamiento automático al último mensaje.
- CBOT-F-03 El sistema se conecta a la API de OpenAI con el modelo GPT-4o mini para generar respuestas sobre la aplicación y el sector.
- CBOT-F-04 El sistema detecta automáticamente el idioma del mensaje y responde al menos en español o en inglés.
- CBOT-F-05 El sistema consulta una base de preguntas frecuentes almacenada en Firestore y prioriza esas respuestas antes de llamar a la inteligencia artificial.
- CBOT-F-06 El sistema muestra la fuente cuando una respuesta proviene de la base de conocimiento local y presenta un enlace para ver más información.
- CBOT-F-07 El sistema muestra un indicador de que el bot está escribiendo mientras se procesa una respuesta.
- CBOT-F-08 El sistema presenta chips de sugerencias con preguntas rápidas que el usuario puede enviar con un toque.
- CBOT-F-09 El sistema permite valorar cada respuesta con útil o no útil y guardar un comentario opcional de retroalimentación.
- CBOT-F-10 El sistema guarda el historial de conversación por sesión y ofrece la opción de borrar el historial desde la configuración del módulo.
- CBOT-F-11 El sistema ofrece un mecanismo de respaldo que abre WhatsApp con un mensaje prellenado cuando la respuesta de la inteligencia artificial no está disponible y expone acceso a emergencias cuando el usuario así lo solicita o cuando se detectan consultas de seguridad.

B. Requerimientos no funcionales

- CBOT-NF-01 El tiempo p95 entre que el usuario envía un mensaje y ve la respuesta se mantiene por debajo de tres segundos para respuestas frecuentes y por debajo de ocho segundos para preguntas abiertas.
- CBOT-NF-02 La disponibilidad del servicio de chat se mantiene igual o superior a noventa y cinco por ciento en el periodo de evaluación.
- CBOT-NF-03 El sistema escala para manejar al menos quinientas conversaciones concurrentes sin degradación perceptible.

- CBOT-NF-04 Toda comunicación viaja por HTTPS y las claves de la inteligencia artificial se almacenan únicamente en Cloud Functions sin exposición en el cliente.
- CBOT-NF-05 El sistema respeta la privacidad y no solicita datos sensibles y aplica anonimización en los registros de conversación.
- CBOT-NF-06 La interfaz cumple con WCAG 2.1 nivel AA y garantiza áreas táctiles mínimas de cuarenta y cuatro píxeles.
- CBOT-NF-07 La compatibilidad incluye dispositivos con Android diez o superior y con iOS quince o superior y la resiliencia muestra mensajes claros ante errores de red o de inteligencia artificial con opciones de reintento y respaldo.

C. Requerimientos de diseño

- CBOT-DS-01 La paleta oficial se aplica en modo claro y en modo oscuro y mantiene contraste AA en ambos modos.
- CBOT-DS-02 La tipografía oficial es Poppins con pesos cuatrocientos y seiscientos y con jerarquías mínimas que incluyen entre veintiocho y treinta y dos puntos para títulos del encabezado, entre dieciocho y veinte puntos para encabezados de bloque y dieciséis puntos para cuerpo de mensaje.
- CBOT-DS-03 El sistema de espaciado utiliza múltiplos de ocho puntos y mantiene áreas táctiles mínimas de cuarenta y cuatro puntos en burbujas, chips y botones.
- CBOT-DS-04 La ventana de chat ocupa la pantalla completa y contiene un encabezado con el nombre del asistente y con un ícono solo cuando el diseño lo requiera.
- CBOT-DS-05 Los mensajes del usuario se alinean a la derecha con burbujas en color primario y con texto que cumple contraste AA.
- CBOT-DS-06 Los mensajes del bot se alinean a la izquierda con burbujas en color de superficie y con texto en alto contraste que cumple AA.
- CBOT-DS-07 En caso de que se utilice avatar del bot se usa un elemento circular de treinta y dos píxeles y se mantiene coherencia con la paleta.
- CBOT-DS-08 En caso de que se incluyan chips de sugerencias se usan bordes redondeados de dieciséis píxeles y se aplica un relleno interno de ocho píxeles.
- CBOT-DS-09 En caso de que se muestren citas de fuente se presentan como una tarjeta compacta con título breve y un enlace para ver más información.
- CBOT-DS-10 En caso de que se habiliten adjuntos se muestra miniatura con proporción fija y con esquinas redondeadas de ocho píxeles y con una acción clara para eliminar.
- CBOT-DS-11 Las microinteracciones incluyen animaciones suaves al enviar mensajes y al recibir respuestas y un aviso corto al registrar una calificación.

- CBOT-DS-12 El modo oscuro ajusta colores y opacidades sin invertir de forma automática y mantiene la legibilidad de enlaces y de estados.